

INDUSTRY INVESTMENT ANALYSIS

感光干膜 投资分析报告

PCB制造核心材料，CR3超80%的寡头垄断赛道。AI服务器驱动HDI与IC载板需求结构性升级，国产替代从低端切入加速向高端渗透。聚焦福斯特、容大感光、广信材料的产能放量与技术突破。

RESEARCH REPORT

2026年8月

目录

第一章 感光干膜行业概览与技术壁垒

1.1 定义与分类

1.2 行业五大特征

1.3 技术壁垒拆解

第二章 市场规模与增长驱动

2.1 全球与中国市场规模

2.2 四大增长驱动

第三章 产业链分析

3.1 上游：核心原材料

3.2 中游：干膜制造工艺

3.3 下游：PCB制造需求

第四章 竞争格局与企业分析

4.1 国际三巨头

4.2 国产三家企业逐家拆解

第五章 投资逻辑与估值参考

5.1 三层投资逻辑

5.2 估值参考

5.3 标的优先级排序

第六章 风险提示与投资建议

1.1 定义与分类

感光干膜（Dry Film Photoresist, 简称DFBR）是一种由感光层、保护膜和载体膜构成的三层复合薄膜材料，通过紫外光选择性曝光实现图像转移，是PCB制造中不可替代的核心材料。感光干膜覆盖了PCB制造的线路形成（内层线路/外层线路）和阻焊保护两大核心环节，直接决定PCB的线宽线距、可靠性和良率。

按应用环节分类：

类型	用途	技术要求	市场占比
线路干膜	PCB内层/外层线路形成	高解析度、高附着力	约60%
阻焊干膜	焊盘间绝缘保护	高分辨率、耐热性	约25%
IC载板干膜	芯片封装基板线路	超高解析度（≤5μm）	约10%
FPC用干膜	柔性电路板线路	柔韧性、低张力	约5%

1.2 行业五大特征

特征	表现	投资含义
寡头垄断	全球CR3超80%，长兴/旭化成/力森诺科三足鼎立	国产替代空间巨大但壁垒高
配方驱动	产品性能70%取决于配方（树脂+光引发剂+单体）	研发周期长，专利壁垒高
认证壁垒	PCB厂认证周期6-18个月，切换成本高	先发优势明显，客户粘性强
区域集中	中国占全球需求65%，国产份额不足15%	本土化优势+替代空间双利好
结构升级	HDI/IC载板用高端干膜增速远超传统多层板	高端化能力决定利润率

1.3 技术壁垒拆解

感光干膜的技术壁垒集中在三个层面：原材料合成、配方设计、涂布工艺。三者中，配方设计是核心——碱溶性树脂（成膜剂）、光聚合物单体（交联剂）、光引发剂（感光剂）三大核心组分的配比和协同决定了干膜的解析度、感光度、附着力、耐蚀性等关键指标。国际三巨头均拥有20-40年的配方积累，形成了深厚的专利壁垒。

国产厂商目前主要在低端多层板干膜领域实现突破，高端HDI和IC载板干膜仍处于客户验证阶段。福斯特通过8年研发周期实现低端产品量产，正在向中高端延伸；容大感光通过定增扩产切入高端领域。

核心洞察

感光干膜不是单纯制造业，而是"配方+工艺"双壁垒的精细化工赛道。国际三巨头的壁垒不在设备而在配方积累——这意味着国产厂商通过研发投入+客户认证可以实现追赶，但需要5-8年周期。当前时点正处于国产厂商从低端向中高端渗透的拐点。

2.1 全球与中国市场规模

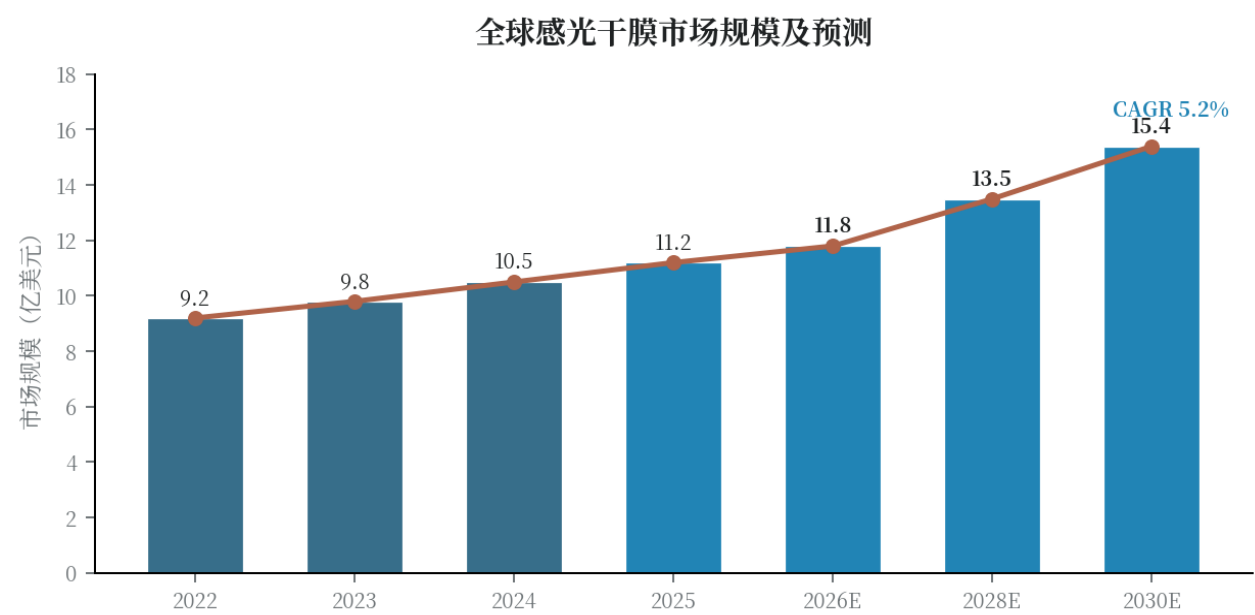


图2-1：全球感光干膜市场规模及预测（数据来源：市场研究机构综合）

维度	2024年	2025年	2026E	2028E	CAGR
全球（亿美元）	10.5	11.2	11.8	13.5	5.2%
中国（亿元）	52.1	67.1	74.0	92.0	12.1%
中国占比	64.9%	65.3%	65.8%	67.0%	—
国产份额	~13%	~15%	~18%	~25%	—

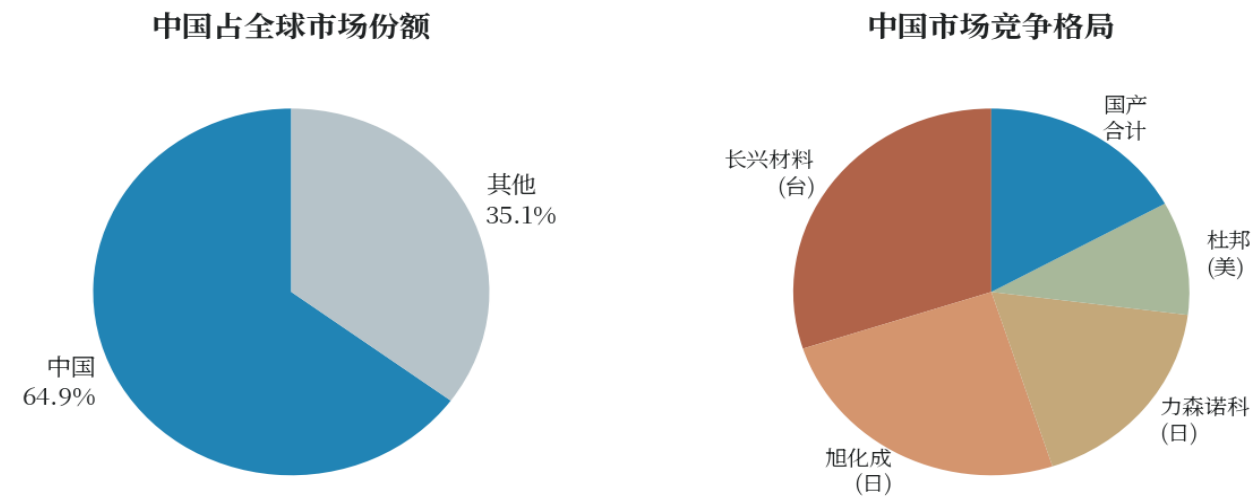


图2-2：中国感光干膜市场竞争格局（左：中国占全球份额；右：国内市场格局）

中国市场增速（12.1%）显著高于全球（5.2%），主要因中国作为全球PCB制造中心，产能持续扩张，叠加国产替代加速。国产份额从2024年的约13%提升至2026E的18%，年均提升2-3个百分点。按此速度，2030年国产份额有望突破30%。

2.2 四大增长驱动

驱动一：AI服务器引爆HDI需求

AI服务器PCB层数从传统服务器的8-12层提升至20-28层，线宽线距从100μm缩窄至50μm以下，对感光干膜的解析度和可靠性提出更高要求。HDI板占比从15.2%提升至16.4%，增速15%，远超传统多层板的5%。AI服务器用干膜ASP是传统多层板的2-3倍。

驱动二：IC载板国产化拉动高端干膜

IC载板（封装基板）用干膜技术要求最高（解析度≤5μm），单价是普通干膜的5-10倍。随着国产IC载板产能扩张（深南电路、珠海越亚等），高端干膜需求增速达25%。目前国产干膜在IC载板领域尚未规模突破，是未来技术追赶的重点方向。

驱动三：新能源汽车PCB量增

新能源车单车PCB用量是传统燃油车的3-4倍，BMS、电控、智驾等系统带动多层板和FPC需求。车规PCB对干膜的耐热性、耐CAF性要求更高，ASP更高。中国新能源汽车渗透率已超50%，持续拉动车规干膜需求。

驱动四：国产替代加速

外资CR3超80%，国产份额不足15%，替代空间巨大。中信建投2026年6月研报指出，感光干膜行业呈现"总量稳增、结构升级、国产提速"三大特征，国产厂商正从低端切入加速向中高端渗透。反倾销预期（参考模拟芯片反倾销先例）可能进一步加速替代进程。

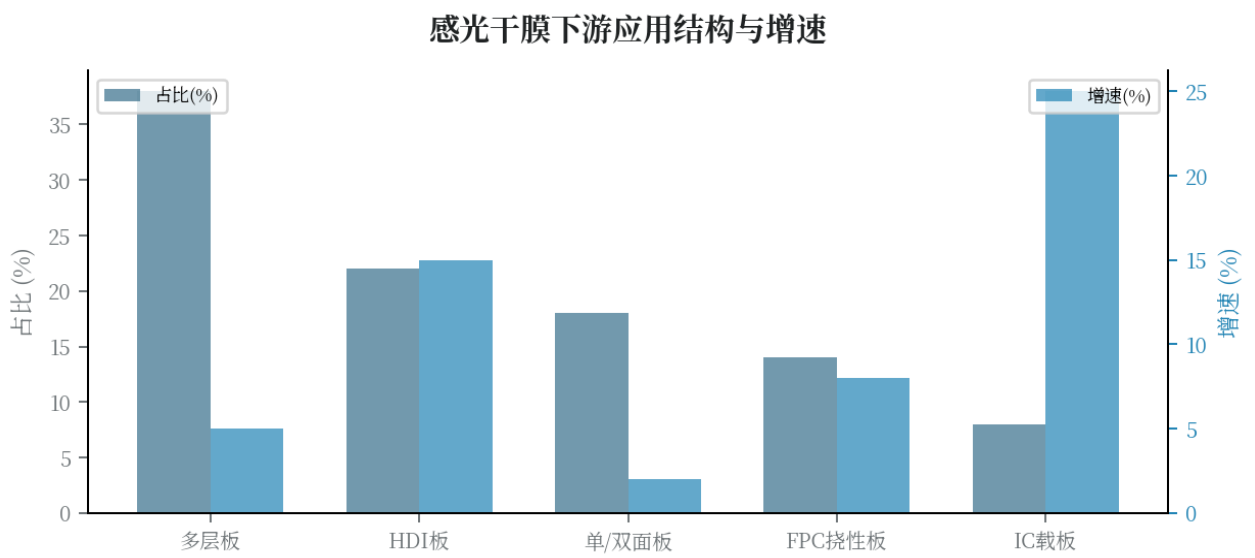


图2-3：感光干膜下游应用结构与增速对比

核心洞察

感光干膜市场增速不高（5-12%），但结构性分化显著——HDI（+15%）和IC载板（+25%）增速远超传统多层板（+5%）。投资逻辑不是"总量增长"，而是"结构升级+国产替代"双重叠加。国产厂商能否从低端切入高端，决定了利润率弹性。

3.1 上游：核心原材料

感光干膜上游核心原材料包括碱溶性树脂、光聚合物单体、光引发剂三大感光组分，以及PET基膜、离型膜等专用辅材。其中碱溶性树脂作为成膜剂占成本的35-40%，是决定干膜性能的最关键原材料。

原材料	成本占比	供应格局	国产化程度
碱溶性树脂	35-40%	日企主导（DIC、三菱化学）	低，福斯特自建中
光引发剂	15-20%	巴斯夫+IGM，国产久日新材突破	中，国产份额~30%
功能单体	10-15%	日企（昭和电工等）	低
PET基膜	10-15%	东丽、三菱化学主导	中，长阳科技等突破中
离型膜	5-10%	林德科摩、三藤	低

上游原材料是国产干膜最大的"卡脖子"环节。福斯特已在江门基地建设碱溶性树脂产能，实现上游一体化；久日新材在光引发剂领域已实现国产突破。但功能单体和高端PET基膜仍高度依赖进口，是国产干膜成本偏高的主要原因之一。

3.2 中游：干膜制造工艺

感光干膜的制造工艺核心是涂布工序——将感光层（厚度10-30μm）均匀涂布在PET载体膜和保护膜之间，形成三明治结构。涂布工艺的均匀性、厚度控制精度直接影响干膜的解析度和良率。国际三巨头均采用自研涂布设备和工艺参数，不对外采购。

国产厂商的涂布设备已实现国产化（福斯特自研涂布线），但在涂布速度、厚度均匀性、缺陷控制等关键指标上与国际巨头仍有差距。这是国产干膜在高端领域（IC载板）尚未突破的核心原因之一。

3.3 下游：PCB制造需求

下游PCB制造是感光干膜的唯一应用场景。中国是全球最大PCB生产基地，2024年产值占全球54%。下游客户包括三类：一线PCB大厂（鹏鼎控股、东山精密、深南电路等）、二线PCB厂、以及IC载板厂（深南电路、珠海越亚等）。

客户类型	代表企业	干膜需求特征	国产干膜渗透情况
一线PCB大厂	鹏鼎、东山、深南	量大、中高端为主、认证严格	已导入，份额5-10%
二线PCB厂	五株、奥士康等	量中、中低端为主、价格敏感	份额20-30%
IC载板厂	深南载板、珠海越亚	量小、超高端、认证极严	尚未规模突破
FPC厂	弘信、安捷利等	柔韧性要求高	份额10-15%

核心洞察

感光干膜产业链的利润分布呈"微笑曲线"——上游原材料（树脂/光引发剂）和下游品牌端（国际三巨头）利润率最高，中游涂布制造利润率偏低。国产厂商要提升利润率，必须向两端延伸：福斯特自建树脂产能（向上），容大感光通过扩产提升规模效应（向下）。

4.1 国际三巨头

企业	总部	份额	产品优势	最新动态
长兴材料 (Eternal)	台湾	~30%	产品线最全，覆盖低到高端	加大大陆产能
旭化成 (Asahi Kasei)	日本	~25%	高端HDI干膜领先，解析度最优	守高端市场
力森诺科 (Resonac)	日本	~18%	IC载板干膜垄断地位	扩产IC载板用膜
杜邦 (DuPont)	美国	~10%	特种干膜，汽车领域强	稳定供应

国际三巨头合计份额超80%（CR3），其中长兴材料产品线最全覆盖低到高端，旭化成在高端HDI干膜领域领先，力森诺科（原昭和电工）在IC载板干膜领域近乎垄断。国产厂商主要从低端多层板切入，逐步向中高端渗透。国际巨头通过配方优势和认证绑定维持壁垒，短期不会主动价格战——干膜市场不是"赢者通吃"格局，不同细分市场可并存多家供应商。

4.2 国产三家企业逐家拆解

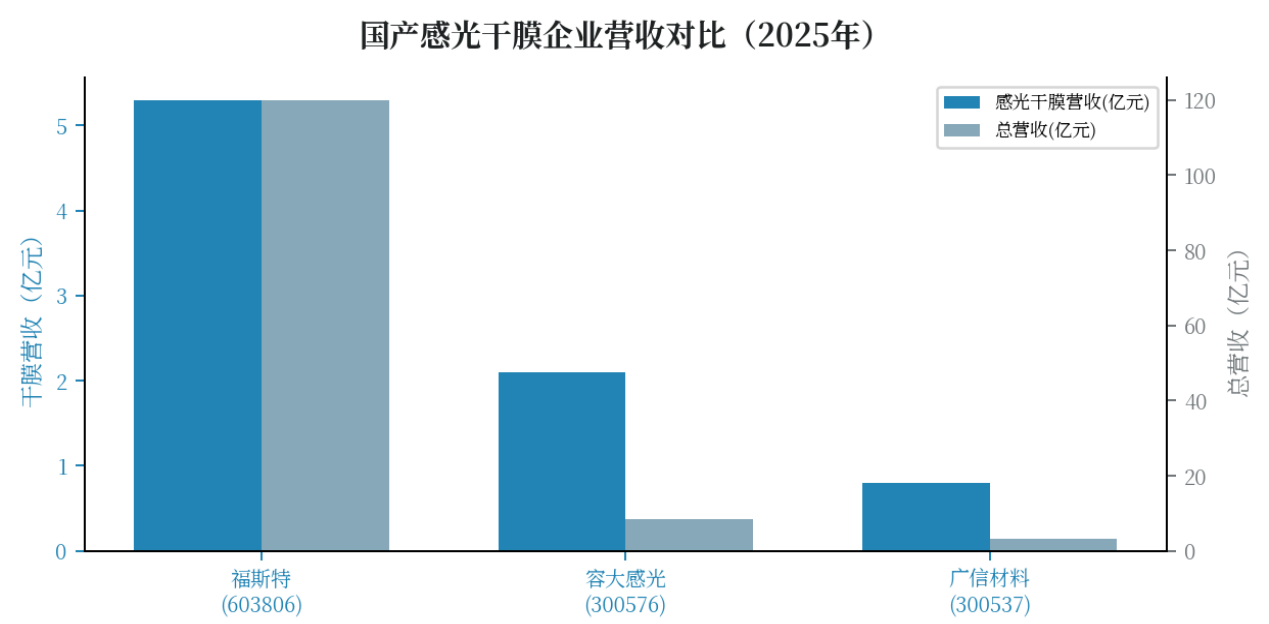


图4-1：国产感光干膜企业营收对比（2025年）

① 福斯特（603806）：光伏胶膜龙头的第二增长极

福斯特是全球光伏胶膜龙头（EVA/POE胶膜市占率超50%），感光干膜是其布局的"第二增长极"。公司是国内最早布局干膜的厂商，经历8年研发周期实现低端产品量产，通过低价策略（均价约3元/m²，低于国际品牌5-8元/m²）快速导入国内一线PCB厂。2025年干膜销量同比增长18.67%，正在向中高端HDI干膜延伸。

维度	福斯特数据	备注
2023年干膜营收	约4.5亿元	量价齐升阶段

维度	福斯特数据	备注
2024年干膜营收	约5.3亿元（推算）	销量同比+18.67%
总产能规划	5亿m ² /年	江门基地扩产后
均价	约3元/m ²	低价渗透策略
上游一体化	自建碱溶性树脂产能	降低成本+摆脱进口依赖
客户结构	一线PCB厂为主	已导入鹏鼎、深南等
光伏胶膜主业务	约120亿元（2025年）	干膜占比约4%

② 容大感光（300576）：PCB油墨龙头切入干膜赛道

容大感光是国内PCB油墨（阻焊油墨、字符油墨）龙头，2024年通过定增切入感光干膜赛道。2026年7月再抛5.91亿元定增，投向广州生产基地和泰国加工基地，加速干膜产能扩张。公司干膜产品定位中高端，目标HDI市场，目前处于客户验证阶段。

维度	容大感光数据	备注
2025年总营收	约8.5亿元	PCB油墨为主
干膜产能规划	1.2亿m ² /年	广州基地建设中
干膜定位	中高端HDI	差异化竞争
定增计划	5.91亿元	广州+泰国双基地
客户优势	现有油墨客户复用	渠道协同
海外布局	泰国生产基地	规避贸易壁垒

③ 广信材料（300537）：扭亏为盈，产能释放中

广信材料主营PCB光刻胶（湿膜）和阻焊油墨，2025年实现扭亏为盈，净利润1350-2000万元，同比增长142-160%。龙南基地新产能于2025年四季度投产，2026年光刻胶板块增长势头良好。公司在干膜领域布局较少，主要优势在湿膜和油墨。

维度	广信材料数据	备注
2025年净利润	1350-2000万元	+142~160%
龙南基地	2025Q4投产	产能释放中
产品定位	湿膜光刻胶+阻焊油墨	干膜布局少
客户结构	二线PCB厂为主	正在拓展一线

核心洞察

国产三家企业路径不同：福斯特走"规模+上游一体化"路线（光伏胶膜利润支撑干膜长周期投入），容大感光走"油墨客户复用+中高端差异化"路线，广信材料聚焦湿膜/油墨基本盘。福斯特的干膜业务虽然营收占比仅4%，但增速和产能扩张最确定，是国产干膜最大标的。

5.1 三层投资逻辑

层次	逻辑	催化	时间维度
第一层 (基本盘)	总量增长+国产份额提升	PCB产能向中国集中+国产替代政策	3-5年
第二层 (结构升级)	AI驱动HDI/IC载板高端干膜需求爆发	AI服务器放量+IC载板国产化	2-3年
第三层 (上游一体化)	国产厂商自建树脂产能降低成本	福斯特江门基地树脂投产	1-2年

5.2 估值参考

标的	2025营收(亿)	干膜营收(亿)	净利润(亿)	PE(2026E)	市值(亿)
福斯特(603806)	~120	~5.3	~18	~22x	~400
容大感光(300576)	~8.5	~2.1	~0.8	~35x	~28
广信材料(300537)	~3.2	~0.8	~0.18	~45x	~8

5.3 标的优先级排序

优先级	标的	投资逻辑	弹性	风险
★★★★★ 首推	福斯特 (603806)	规模最大+上游一体化+光伏胶膜利润支撑	中等	干膜占比低，弹性被稀释
★★★★☆ 高弹性	容大感光 (300576)	干膜纯度最高+扩产弹性大+中高端差异化	高	干膜未规模量产，验证中
★★★☆☆ 观察	广信材料 (300537)	扭亏拐点+产能释放	中高	干膜布局少，弹性有限

核心结论

感光干膜赛道推荐"核心+卫星"策略：核心配置福斯特（603806）——确定性最强，光伏胶膜基本盘提供安全边际，干膜业务提供成长弹性。卫星配置容大感光（300576）——干膜纯度最高、弹性最大，但需关注定增进度和客户验证结果。广信材料作为观察标的，等龙南基地产能释放后再评估。

6.1 五类核心风险

风险类型	具体描述	影响程度	应对策略
技术风险	高端HDI/IC载板干膜迟迟无法突破	高	跟踪客户认证进度
竞争风险	国际巨头主动降价压制国产利润	中高	关注ASP变化趋势
扩产风险	多家国产厂商同时扩产→低端过剩	中	关注产能利用率
上游风险	树脂/光引发剂进口依赖无法解除	中	关注福斯特树脂投产进度
需求风险	PCB行业周期下行导致干膜需求下滑	中低	关注AI需求对冲

6.2 关键跟踪指标

指标	频率	意义
福斯特干膜季度销量	季度	国产干膜景气度风向标
容大感光定增落地进度	月度	产能扩张确定性判断
感光干膜ASP走势	季度	竞争格局和替代进程
HDI板月度产量	月度	高端干膜需求增量判断
福斯特江门树脂产能投产	季度	上游一体化进展
PCB行业月度产值	月度	下游需求景气度

6.3 投资建议

感光干膜是半导体材料赛道中"赛道空间中等+国产替代逻辑清晰+AI结构升级催化"的细分领域。与光刻胶（半导体用）相比，感光干膜的国产替代进度更快（国产份额已从10%提升至15-18%），但技术壁垒更低、利润率更薄。投资逻辑不是"赢者通吃"，而是"先发者积累认证优势+规模效应降本"。

建议关注两个时间节点：一是福斯特江门基地碱溶性树脂产能投产（预计2026年底），标志着国产干膜上游一体化的关键突破；二是容大感光广州基地1.2亿m²干膜产能投产（预计2027年），标志着国产中高端干膜规模放量。

与已有报告的关联

感光干膜是PCB产业链的核心材料，与此前"半导体涨价传导路径"中的成熟链环节相关——上游树脂/化学品涨价会传导至干膜成本端。同时，AI服务器PCB需求是感光干膜结构升级的核心驱动，与"AI软件产业"和"模拟芯片"报告中的AI硬件需求逻辑形成闭环。